LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Tri Munarti (2609106098)

Kelas (C2‘26)

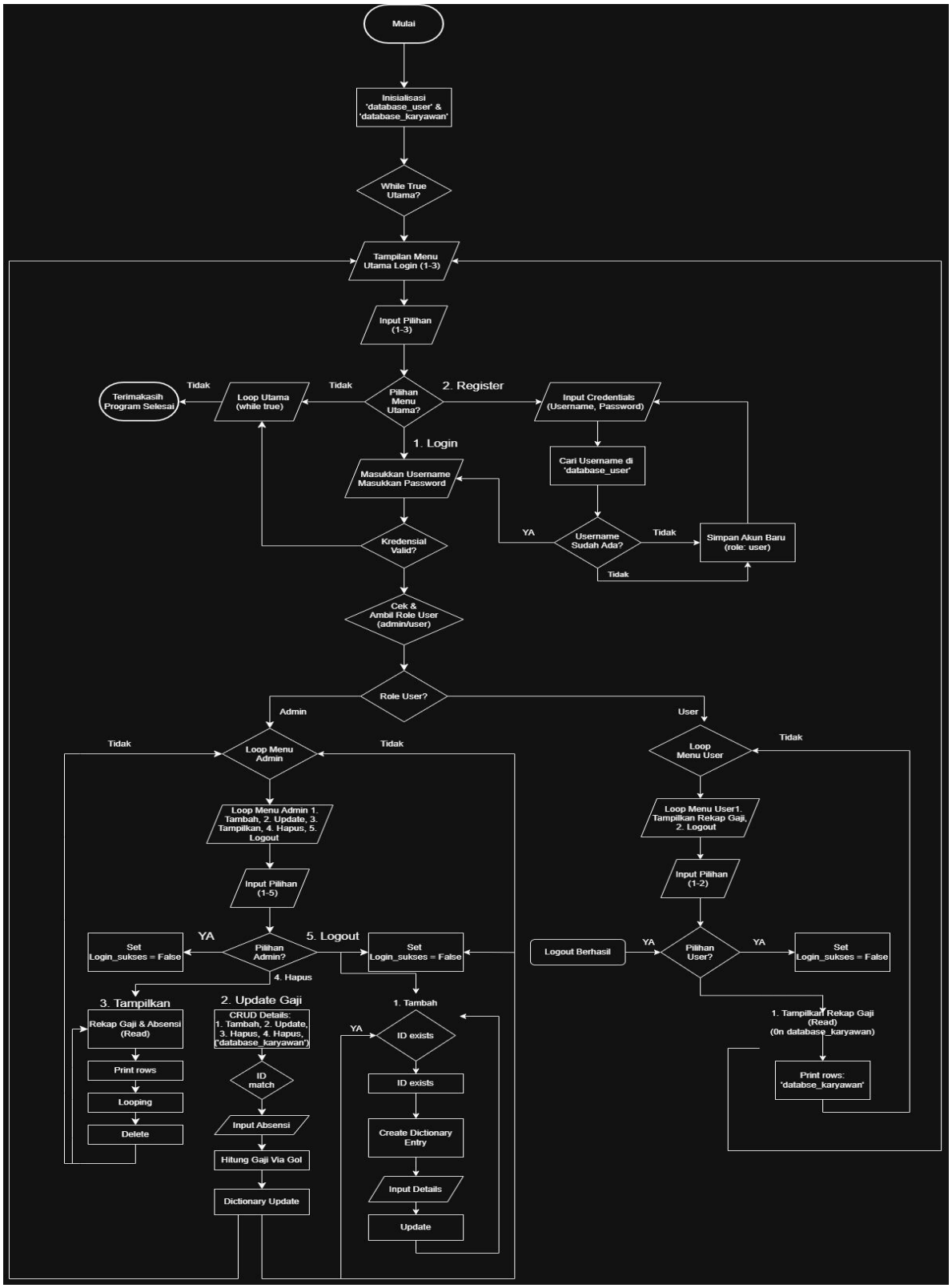
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Inisialisasi 'database_user' & 'database_karyawan'
While True Utama?
Tampilan Menu Utama Login (1-3)
Input Pilihan (1-3)
Pilihan Menu Utama?
Tidak
Terimakasih Program Selesai
Tidak
Loop Utama (while true)
2. Register
Input Credentials (Username, Password)
1. Login
Masukkan Username Masukkan Password
Cari Username di 'database_user'
Username Sudah Ada?
YA
Tidak
Simpan Akun Baru (role: user)
Tidak
Kredensial Valid?
Cek & Ambil Role User (admin/user)
Role User?
Admin
User
Loop Menu Admin
Tidak
Tidak
Loop Menu Admin 1. Tambah, 2. Update, 3. Tampilkan, 4. Hapus, 5. Logout
Input Pilihan (1-5)
Pilihan Admin?
YA
Set Login_sukses = False
5. Logout
Set Login_sukses = False
4. Hapus
3. Tampilkan
Rekap Gaji & Absensi (Read)
Print rows
Looping
Delete
2. Update Gaji
CRUD Details: 1. Tambah, 2. Update, 3. Hapus, 4. Hapus, 'database_karyawan')
ID match
Input Absensi
Hitung Gaji Via Gol
Dictionary Update
1. Tambah
YA
ID exists
ID exists
Create Dictionary Entry
Input Details
Update
Loop Menu User
Tidak
Loop Menu User1. Tampilkan Rekap Gaji, 2. Logout
Input Pilihan (1-2)
Logout Berhasil
YA
Pilihan User?
YA
Set Login_sukses = False
1. Tampilkan Rekap Gaji (Read) (On database_karyawan)
Print rows: 'databse_karyawan'

1. Alur Logika Program

Alur program dimulai dari titik awal (*Mulai Program*) yang langsung melakukan inisialisasi variabel berupa dua buah *dictionary*, yaitu database_user untuk menyimpan data pengguna dan database_karyawan yang sudah berisi data awal tiga karyawan (Beni, Siti, Rian). Setelah inisialisasi, program memasuki perulangan utama (*While True*) dan menampilkan menu utama yang berisi tiga pilihan, yaitu Login, Register, atau Keluar. Pengguna kemudian diminta memasukkan opsi pilihan. Jika pengguna memilih opsi keluar, program menampilkan pesan penutup dan langsung menghentikan jalannya sistem di terminal *Selesai Program*.

Jika pengguna memilih opsi Register, sistem akan meminta input username serta password baru, lalu melakukan pencarian username tersebut di dalam database_user. Jika username dinyatakan belum ada (*NO*), data pengguna baru tersebut akan disimpan ke dalam database_user dengan *role* default sebagai *user*, kemudian alur program dikembalikan ke halaman menu utama. Sebaliknya, jika pengguna memilih opsi Login, sistem meminta input username dan password lalu memvalidasi kredensial tersebut. Jika kredensial tidak valid, alur akan meminta input ulang. Namun jika valid, sistem akan memeriksa dan mengambil *role* pengguna untuk menentukan hak aksesnya, yaitu sebagai Admin atau User.

Apabila *role* yang terdeteksi adalah Admin, pengguna akan masuk ke dalam perulangan *Loop Menu Admin* yang menyediakan lima pilihan fitur, yakni Tambah, Update, Tampilkan, Hapus, dan Logout. Pada fitur Tambah, sistem mengecek ketersediaan ID karyawan lalu membuat entri *dictionary* baru setelah input detail karyawan dilakukan. Pada fitur Update Gaji, sistem mencocokkan ID karyawan, menerima input absensi, menghitung gaji berdasarkan golongan, lalu memperbarui data di database_karyawan. Pada fitur Tampilkan, sistem membaca dan mencetak seluruh baris data karyawan. Pada fitur Hapus, sistem mencari ID lalu menghapus entri data terkait. Jika Admin memilih opsi Logout, sistem keluar dari perulangan menu admin dan mengembalikan pengguna ke perulangan menu utama. Sementara itu, apabila *role* yang terdeteksi adalah User biasa, pengguna dimasukkan ke dalam perulangan *Loop Menu User* yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu Tampilkan Rekap Gaji dan Logout. Jika User memilih Tampilkan Rekap, sistem hanya membaca dan menampilkan data rekap gaji/absensi secara *read-only* dari database_karyawan. Jika User memilih opsi Logout, sistem menampilkan pesan logout berhasil dan langsung membawa pengguna kembali ke perulangan menu utama di halaman awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen berbasis Python yang memanfaatkan struktur data *dictionary* untuk mengelola data akun pengguna (database_user) dan data karyawan (database_karyawan). Alur utamanya dimulai dengan inisialisasi data, kemudian masuk ke menu utama di mana pengguna dapat memilih untuk melakukan registrasi akun baru, keluar dari program, atau masuk (*login*) dengan memasukkan kredensial berupa *username* dan *password*. Setelah kredensial divalidasi, sistem akan memeriksa hak akses atau *role* pengguna. Jika pengguna masuk sebagai Admin, mereka memiliki akses penuh terhadap fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk mengelola data karyawan, absensi, serta perhitungan gaji berdasarkan golongan. Sebaliknya, jika pengguna masuk sebagai User biasa, mereka hanya memiliki hak akses terbatas (*read-only*) untuk menampilkan rekapitulasi gaji dan absensi, dengan opsi untuk *logout* kembali ke menu utama kapan saja.

3. Source Code

3.1 Fitur Inisialisasi variable dalam program

```
4. database_user = {
5.     "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
6.     "user": {"password": "user123", "role": "user"}
7. }
8.
9. database_karyawan = {
10.    "K01": {"nama": "Beni", "gol": "A", "hadir": 0, "alpa": 0,
   "lembur": 0, "gaji_bersih": 0},
11.    "K02": {"nama": "Siti", "gol": "B", "hadir": 0, "alpa": 0,
   "lembur": 0, "gaji_bersih": 0},
12.    "K03": {"nama": "Rian", "gol": "C", "hadir": 0, "alpa": 0,
   "lembur": 0, "gaji_bersih": 0}
13.}
```

3.2 Fitur Register dalam program

```
def menu_login():
    print("\n" + "="*30)
    print("=== LOGIN & REGISTER SISTEM ===")
    print("="*30)
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar Program")
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
    return pilihan
```

3.3 Fitur Percabangan Akses dalam program

```
while True:
                    if role == "admin":
                        print("\n" + "="*30)
                        print("--- MENU UTAMA ADMIN ---")
                        print("="*30)
                        print("1. Tambah Data Karyawan (Create)")
                        print("2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)")
                        print("3. Tampilkan Rekap Gaji (Read)")
                        print("4. Hapus Data Karyawan (Delete)")
                        print("5. Logout")
                        pilih_admin = input("Pilih menu admin (1-5): ")
 elif role == "user":
                        print("\n" + "="*30)
                        print("--- MENU UTAMA USER ---")
                        print("="*30)
                        print("1. Tampilkan Rekap Gaji (Read)")
                        print("2. Logout")
                        pilih_user = input("Pilih menu user (1-2): ")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
    SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN
==========================================
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 1

--- MENU LOGIN ---
Masukkan Username: admin
Masukkan Password: 123

[BERHASIL] Login sukses sebagai ADMIN!

================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 1

--- Tambah Karyawan Baru (Create) ---
Masukkan ID Karyawan (Contoh K04): K01
Masukkan Nama Lengkap: Beni
Pilih Golongan:
 A. Gaji Pokok Rp 4.000.000 (Tunjangan Rp 1.000.000)
 B. Gaji Pokok Rp 6.000.000 (Tunjangan Rp 2.000.000)
 C. Gaji Pokok Rp 8.500.000 (Tunjangan Rp 3.500.000)
Masukkan Golongan (A/B/C): A
[BERHASIL] Karyawan Beni berhasil disimpan ke sistem.

================================================
```

```
================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 1

--- Tambah Karyawan Baru (Create) ---
Masukkan ID Karyawan (Contoh K04): K01
[GAGAL] Karyawan dengan ID 'K01' sudah terdaftar!

================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 2

--- Input Absensi & Hitung Gaji (Update) ---
Masukkan ID Karyawan yang ingin di-input (misal: K01, K02, K03): K01
Karyawan Ditemukan: Beni
Masukkan jumlah hari hadir: 20
Masukkan jumlah hari alpa: 0
Masukkan total jam lembur: 5

[BERHASIL] Absensi & perhitungan gaji telah diperbarui!
Total Gaji Bersih untuk Beni adalah: Rp 5,250,000

================================================
```

```
================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 3

================================================================================================
                REKAPITULASI GAJI & ABSENSI KARYAWAN (Read - Admin)
================================================================================================
ID     | Nama Karyawan      | Gol  | Hadir  | Alpa  | Lembur   | Gaji Bersih
------------------------------------------------------------------------------------------------
K001   | Beni               | A    | 20     | 0     | 5        | Rp 5,250,000
K002   | Siti               | B    | 18     | 2     | 3        | Rp 7,950,000
K003   | Rian               | C    | 22     | 0     | 10       | Rp 12,500,000
K01    | Beni               | A    | 20     | 0     | 5        | Rp 5,250,000
================================================================================================

================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 4

--- Hapus Data Karyawan (Delete) ---
Masukkan ID Karyawan yang ingin dihapus: K01
[BERHASIL] Data karyawan Beni telah dihapus dari sistem.
```

```
================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 5
[INFO] Logout dari akun Admin berhasil.

============================================
    SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN
============================================
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Buat Username baru: tri
Buat Password baru: tri123
[BERHASIL] Akun baru dengan username 'tri' berhasil didaftarkan sebagai pengguna biasa!

============================================
    SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN
============================================
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 3

Keluar dari program. Terima kasih!
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026>
```

5. Langkah Git

5.1 Git add

```
Keluar dari program. Terima kasih!
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git add .
```

Berfungsi untuk memindahkan perubahan dari *working directory* ke *staging area* (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan *commit*.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Sistem Penggajian & Absensi Karyawan"
[main d9adae1] Sistem Penggajian & Absensi Karyawan
 1 file changed, 178 insertions(+), 162 deletions(-)
```

Berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah dilakukan dalam program.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.27 KiB | 46.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/munartitri3/praktikum-apd-26.git
   882490a..d9adae1  main -> main
```

Berfungsi untuk memperbarui *repository* di GitHub sesuai dengan *branch* lokal pada perangkat (*device*) yang digunakan.